POLITECNICO MILANO 1863

BASI DI DATI 1 – Anno Accademico 2024-2025

Proff. Anna BERNASCONI, Stefano CERI, Sara COMAI

Appello 11/06/2025, **DURATA: 2 ore**

Parte 1

Esercizio 1 – SQL (13pt)

Si consideri la seguente base di dati:

TRENO(Numero, VagoniPrima, VagoniSeconda)
PERCORRENZA(NumeroTreno, NomeStazione, Binario, OraArrivo, OraPartenza)
STAZIONE(Nome, NumeroBinari, PasseggeriQuotidiani)

A. Specificare in SQL la creazione della tabella PERCORRENZA, definendo tutti i vincoli necessari. (1 pt)
B. Trovare il treno più lungo che passa dalla stazione di Lambrate. (4 pt)
C. Trovare i treni rapidi che collegano solo stazioni frequentate da più di 100.000 passeggeri quotidiani. (4 pt)
D. Trovare tutti i treni diretti che collegano Milano Centrale (partenza) a Roma Termini (arrivo) con al più due fermate intermedie ed entro 5 ore. (4 pt)

Esercizio 2 – Linguaggi formali (6pt)

Esprimere in Algebra Relazionale ottimizzata (3 pt) e in Calcolo Relazionale (3 pt) la query C.

PARTE 2

Esercizio 3 – Domanda di Teoria (1pt): Descrivere sinteticamente in cosa differiscono progetto concettuale, logico e fisico.

Esercizio 4 – Progettazione Concettuale e Logica (13pt)

- *Il progetto è valutato per completezza, correttezza, leggibilità, minimalità e autoesplicatività. Ricordare di specificare gli **identificatori** di tutte le entità e le **cardinalità** di tutte le associazioni.*
- *Disporre il progetto concettuale e il progetto logico in modo che siano facilmente confrontabili su due facciate contigue quando si aprono le pagine.*

Un tribunale gestisce i dati relativi ai procedimenti penali in corso. Ciascun processo ha uno o più pubblici ministeri e uno o più imputati, ciascuno associato ad un difensore; il processo può essere di primo grado o di secondo grado (appello), nel qual caso è noto il processo di primo grado che lo ha preceduto.

Ogni processo ha un collegio giudicante, presieduto da un presidente. I membri del collegio giudicante e i pubblici ministeri sono giudici, dipendenti del tribunale; sono caratterizzati da un nome e da un codice. I difensori sono iscritti all'albo professionale, e sono perciò caratterizzati da un numero di iscrizione all'albo. Ogni imputato viene processato per varie colpe; ha un nome ed un documento di identità. Alcuni imputati sono liberi, altri sono detenuti in carcere.

Il processo viene tenuto in varie udienze; ogni udienza ha una data e viene tenuta presso una corte del tribunale. Ad ogni udienza, vengono convocati alcuni testimoni, caratterizzati da un nome e da un documento di identità; anche i testimoni possono essere detenuti. In corrispondenza di ciascuna udienza, il sistema provvede a stampare la lista dei detenuti (imputati e testimoni) da portare in aula, che viene comunicata alla questura.

Al termine del processo, viene emessa la sentenza: ciascun imputato può essere assolto oppure condannato ad una detenzione in carcere.